

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Phạm Thị AJ (100%)	Phó khoa	Khoa Cơ khí - Động lực 0939123485 ajpham@gmail.com	Thạc sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Cải tiến bộ máy thí nghiệm thủy lực thủy khí ứng dụng cảm biến áp suất vi sai số nhằm hiện đại hóa quy trình đo tổn thất dọc đường của lưu chất.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Công ty ABC (Tỉnh Vĩnh Long)

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Tự động hóa, Cơ khí

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 20/11/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Các thiết bị thí nghiệm cơ học lưu chất cũ sử dụng các ống đo áp thủy tinh bằng cột nước hoặc cột thủy ngân thẳng đứng. Khi dòng chảy biến động, mực chất lỏng dao động liên tục khiến sinh viên rất khó đọc chính xác giá trị áp suất tại các nút mạng ống, việc ghi chép thủ công qua từng mức lưu lượng mất nhiều thời gian và không thể ghi lại các hiện tượng quá độ như búa nước.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Thay thế các ống đo thủy tinh bằng các cảm biến áp suất vi sai điện tử có dải đo phù hợp gắn tại các đoạn ống thẳng và các đoạn co nối (vận dụng kỹ thuật cảm biến). Tín hiệu áp suất được chuyển đổi sang dạng điện áp chuẩn, đưa qua bộ chuyển đổi ADC truyền về máy tính. Thiết kế giao diện đồ họa hiển thị trực tiếp đường tổn thất năng lượng và lưu lượng dòng chảy theo thời gian thực.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Áp dụng tại phòng thí nghiệm Thủy lực - Cơ học lưu chất phục vụ giảng dạy cho sinh viên khối ngành Cơ khí, Chế tạo máy, Nhiệt - Lạnh hoặc kỹ thuật môi trường.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Các hằng số thực nghiệm hiệu chuẩn đặc tính tuyến tính của cảm biến áp suất theo nhiệt độ làm việc của chất lưu.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Hệ thống đường ống thí nghiệm cũ còn hoạt động tốt phần cơ khí; bổ sung các đầu dò cảm biến vi sai áp suất; bộ thu thập dữ liệu (Data Acquisition Box) kết nối USB.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Tăng độ chính xác phép đo lên gấp 5 lần, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm độc thủy ngân phòng lab. Sinh viên có thể xuất trực tiếp biểu đồ quan hệ giữa tổn thất áp lực và vận tốc dòng chảy ra file Excel để làm báo cáo nhanh chóng.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)